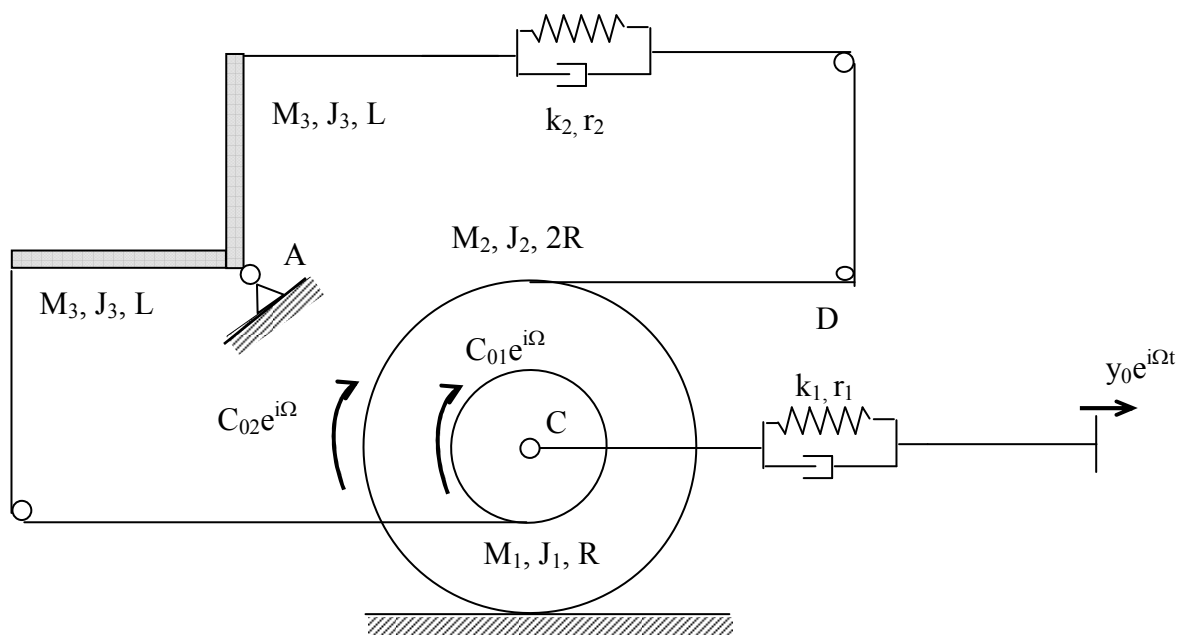


Dinamica dei Sistemi Meccanici

Prof.S.Bruni - 09 luglio 2009



Si vuole studiare il comportamento dinamico del sistema meccanico rappresentato in figura, disposto nel piano verticale. E' costituito da due dischi incernierati tra di loro nel centro comune, rispettivamente con massa, momento d'inerzia e raggio pari a M_1, J_1, R e $M_2, J_2, 2R$. Il disco di raggio $2R$ rotola senza strisciare lungo una guida orizzontale. Sul disco di raggio R si avvolge una fune inestensibile, vincolata all'altro estremo ad una trave ad L , di cui sono noti la massa, il momento d'inerzia e la lunghezza delle singole ali che compongono la L (M_3, J_3, L). L'altro estremo della L è collegato al disco di raggio $2R$ mediante una seconda fune comprensiva di gruppo elastico-smorzante. Si chiede di svolgere i seguenti punti:

1. scrivere le equazioni di moto linearizzate intorno alla posizione di equilibrio statico rappresentata in figura;
2. calcolare le frequenze proprie e i corrispondenti modi di vibrare;
3. calcolare la risposta in frequenza della rotazione dell'asta ad L e dello spostamento del centro dei due dischi, per coppia armonica C_{01} di modulo unitario applicata al disco di massa M_1 . Salvare il risultato come CNxxx1.fig e CNxxx2.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS4561).
4. calcolare la risposta in frequenza della rotazione dei due dischi per coppia armonica C_{02} di modulo unitario applicata al disco di massa M_2 . Salvare il risultato come CNxxx3.fig, CNxxx4.fig;
5. calcolare la risposta in frequenza della rotazione dell'asta ad L e dello spostamento del centro dei due dischi per spostamento impresso armonico di modulo unitario $y_0 e^{i\Omega t}$ rappresentato nella figura. Salvare il risultato come CNxxx5.fig, CNxxx6.fig;
6. calcolare la risposta in frequenza della reazione vincolare corrispondente allo spostamento impresso definito nel punto precedente e della forza di contatto tangenziale scambiata tra disco e guida orizzontale, per effetto dello spostamento impresso stesso. Salvare il risultato come CNxxx7.fig, CNxxx8.fig.

$M_1 = 5 \text{ kg}$	$J_1 = 0.1 \text{ kgm}^2$	$k_1 = 5e4 \text{ N/m}$	$r_1 = 10 \text{ Ns/m}$	$R = 0.2 \text{ m}$
$M_2 = 20 \text{ kg}$	$J_2 = 1.5 \text{ kgm}^2$	$k_2 = 1e3 \text{ N/m}$	$r_2 = 2 \text{ Ns/m}$	$L = 0.3 \text{ m}$
$M_3 = 5 \text{ kg}$	$J_3 = 0.1 \text{ kgm}^2$			

Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo svolgimento dell'esercizio in un file di nome CNxxx.m (es. per Bruni Stefano 123456: BS456.m). Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE compressi in un file di nome CNxxx.zip (o CNxxx.rar) che dovrà essere consegnato mediante upload nel portale dei corsi on-line del Politecnico di Milano. Ogni studente dovrà:

1. collegarsi al sito <http://corsi.metid.polimi.it/> mediante il browser installato sul PC della propria postazione;
2. accedere al portale autenticandosi con la propria matricola e la propria password;
3. selezionare la sezione *Area condivisa* del corso di Dinamica dei Sistemi Meccanici – B;
4. selezionare la cartella *Appello: 09 luglio 2009*
5. selezionare la voce *Carica nuovo file*;
6. riempire il campo *Titolo* con la propria sigla CNxxx (es. per Bruni Stefano 123456: BS456);
7. selezionare il file compresso CNxxx.zip con il pulsante *Sfoglia...*
8. confermare l'operazione mediante il pulsante *Invia*.